
7-6 对偶图与着色

对偶图与着色



对偶图与着色

与平面图有密切关系的一个图的应用是图形的着色问题，这个问题最早起源于地图的着色。

一个地图的相邻的两个国家着于不同的颜色，那么最少需用多少种颜色？



提出猜想

一百多年前，英国格色里(Guthrie)提出了用四种颜色即可对地图着色的猜想



第一次证明

1879年肯普(Kempe)提出了这个猜想的第一个证明



第二次证明

1890年希伍德(Hewood)发现肯普的证明是错误的，但他指出肯普的方法，虽不能证明地图着色用四种颜色就够了，但可证明用五种颜色就够了



第三次证明

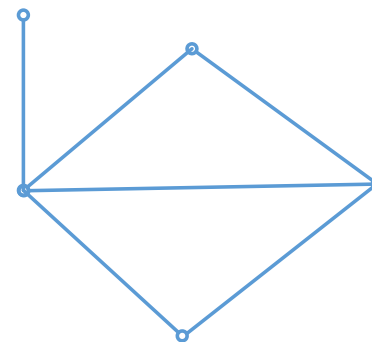
1976年美国数学家阿佩尔和黑肯宣布：他们用电子计算机证明了四色猜想是成立的。

所以从1976年以后就把四色猜想这个名词改为“**四色定理**”了

对偶图

给定平面图 $G = \langle V, E \rangle$ ，它有面 $F_1, F_2, \dots, F_n$ ，若有图 $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 满足下述条件：

- (1) 对于图 G 的任一个面 F_i ，内部有且仅有一个结点 $v_i^* \in V^*$ 。
- (2) 对于图 G 的面 F_i, F_j 的公共边 e_k ，存在且仅存在一条边 $e_k^* \in E^*$ ，使 $e_k^* = (v_i^*, v_j^*)$ ，且 e_k^* 和 e_k 相交。
- (3) 当且仅当 e_k 只是一个面 F_i 的边界时， v_i^* 存在一个环 e_k^* 和 e_k 相交，则图 G^* 是图 G 的对偶图。



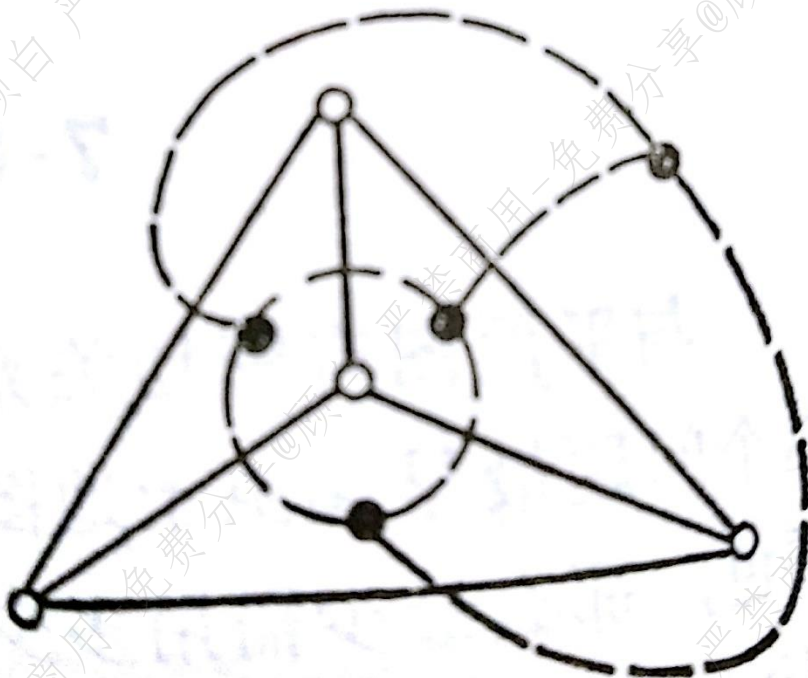
对偶图

■ 从这个定义看出， G^* 是 G 的对偶图，则 G 也是 G^* 的对偶图。一个连通平面图的对偶图也必是平面图。

自对偶图

[定义]自对偶图

如果图 G 的对偶图 G^* 同构于 G ，则称 G 是自对偶的。



对偶图与着色

- 从对偶图的概念，我们可以看到，对于地图的着色问题，可以归纳为对于平面图_的结点着色问题，因此四色问题可以归结为要证明对于任何一个平面图，一定可以用四种颜色对它的结点进行着色，使得邻接的结点都有不同的颜色。

对偶图与着色

- 图 G 的正常着色(或简称为**着色**)是指对它的每一个结点指定一种颜色, 使得没有两个相邻的结点有同一种颜色。如果图 G 在着色时用 n 种颜色, 我们称 G 为 **n -色的**。
- 对于图 G 着色时, 需**最少**颜色数称为**着色数**, 记作 $x(G)$ 。

对偶图与着色

■ 虽然到现在还没有一个简单通用的方法，可以确定任一图 G 是否是 n -色的。但我们可用韦尔奇·鲍威尔法(Welch Powell)（贪心算法）对图 G 进行着色，其方法是：

- (1)将图 G 的结点按照**度数**的递减次序进行排列。(这种排列可能并不是唯一的，因为有些点有相同的度数)。
- (2)用第一种颜色对第一点进行着色，并且按排列次序，对前面着色点不邻接的每一点着上同样的颜色。
- (3)用第二种颜色对尚未着色的点重复(2)，用第三种颜色继续这种做法，直到所有的点全部着上色为止。

对偶图与着色

例1 用韦尔奇·鲍威尔法对图7-6.1着色。

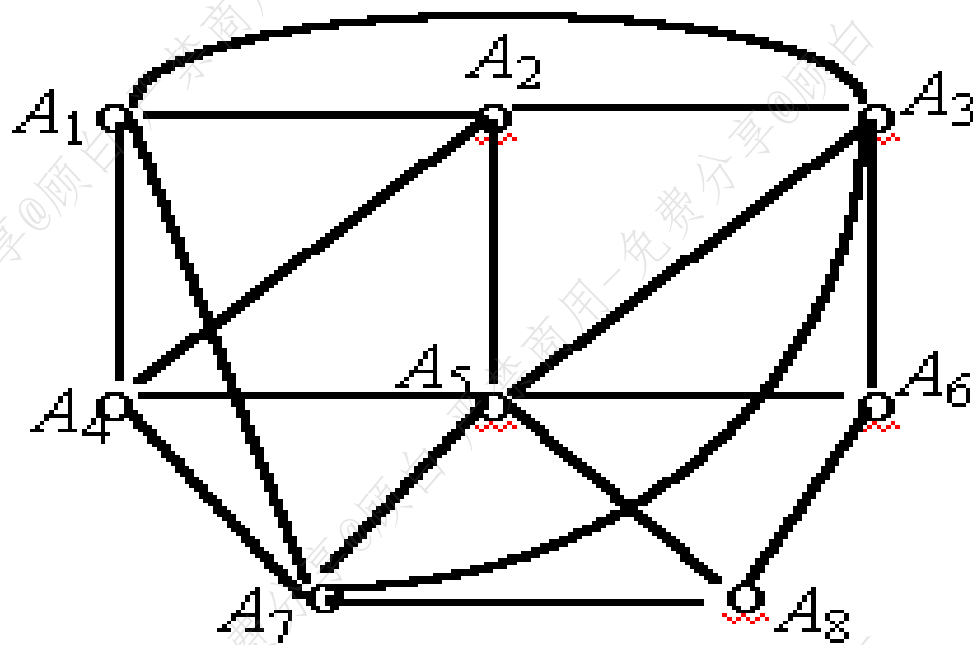


图7-6.1

解 (1)根据递减次序排列各点 $A_5, A_3, A_7, A_1, A_2, A_4, A_6, A_8$ 。

对偶图与着色

(2) 第一种颜色对 A_5 着色，并对不相邻的结点 A_1 也着第一种颜色。

(3) 对 A_3 结点和它不相邻的结点 A_4 , A_8 着第二种颜色。

(4) 对 A_7 结点和它不相邻的结点 A_2 , A_6 着第三种颜色。

因此图 G 是**三色的**。注意图 G 不可能是二色的，因为 A_1 , A_2 , A_3 相互邻接，故必须用三种颜色。所以 $x(G) = 3$ 。

对偶图与着色

■ **定理7-6.1** 对于 n 个结点的完全图 K_n , 有 $\chi(K_n) = n$ 。

证明 因为完全图每一个结点与其它各结点都相邻接, 故 n 个结点的着色数不能少于 n , 又 n 个结点的着色数至多为 n , 故有 $\chi(K_n) = n$ 。

对偶图与着色

■ **定理7-6.2** 设 G 为至少有三个结点的连通平面图，则 G 中必有一个结点 u ，使得 $\deg(u) \leq 5$ 。

证明 设 $G = \langle V, E \rangle$ ，若 G 的每一个结点 u ，都有 $\deg(u) \geq 6$ ，但

因故 $2e \geq 6v$ ，所以 $e \geq 3v > 3v - 6$ ，与定理7-5.3矛盾。

定理7-5.3 设 G 为有 v 个结点 e 条边的连通平面图，若 $v \geq 3$ ，则 $e \leq 3v - 6$ 。

对偶图与着色

- **定理7-6.3 任意平面图 G 最多是5-色的。**
- **证明：P320**

图着色问题的应用——解决资源分配冲突问题

■ 1.有 n 项工作，每项工作需要一天的时间完成，有些工作需要相同的人员或者设备而不能安排在同时进行。问需要几天才能完成所有的工作？

解题思路：用图描述，顶点表示工作，如果两项工作不能同时进行就用一条边连接。工作的时间安排对应于图的点着色。所需要的最少天数即对应这个图的最少着色数。

图着色问题的应用——解决资源分配冲突问题

- 2. 无线交换设备波长分配。有 n 台设备和 k 个发射波长，要给每个设备分配一个波长。如果两个设备靠的太近，则不能给他们分配相同的波长，以防止干扰。
- 解题思路：用图描述，顶点表示设备，如果两个设备靠的近，则不能给题目分配相同的波长，就用一条边连接。这样，这个图的 k 着色就给出了一个波长分配方案：给不同颜色的设备分配不同的波长。

谢谢